

$$36 \bmod 26 \rightarrow 10 \Rightarrow K$$

$$61 \bmod 26 \rightarrow 9 \Rightarrow J$$

SOLVED $\Rightarrow$ KUTWKJ

Cipher Text = KUTWKJ

$$\begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 11 & 80 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 11 & 17 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 21 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 21 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 02 \\ 21 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 22 & 11 \\ 02 & 21 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$X = 01 \Rightarrow 26 \text{th row } 221$$

$$Y = 02 \Rightarrow 26 \text{th row } 022$$

$$\begin{bmatrix} 20 & 12 & 22 \\ 12 & 17 & 17 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 11 & 17 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 11 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 15 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 02 \\ 15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 02 & 15 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$T = 01 \Rightarrow 26 \text{th row } 202$$

$$W = 02 \Rightarrow 26 \text{th row } 022$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 17 \\ 12 & 17 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 11 & 17 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 21 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 21 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 02 \\ 21 \end{bmatrix}$$